三．计算下列各题：（每小题 4 分，本题满分 20 分）

得分

1．若 $y^2x=e^{\frac{y}{x}}$ ，求 $y'_x=?$

解：$2\ln y+\ln x=\frac{y}{x}$，　$\frac{2}{y}\cdot y'_x=\frac{y'_x x-y}{x^2}$

则 $y'_x=\frac{y(x+y)}{x(y-2x)}$

2．$\begin{cases} x=\cos\frac{t}{2} \\ y=t-\sin t) \end{cases}$，求 $y''_{xx}=?$

解：$y'_x=\frac{y'_t}{x'_t}=\frac{1-\cos t}{-\frac{1}{2}\sin\frac{t}{2}}=-4\sin\frac{t}{2}$，$y''_{xx}=-2\cos\frac{t}{2}\cdot\frac{1}{-\frac{1}{2}\sin\frac{t}{2}}=4\cos\frac{t}{2}$

3. $\int\frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}}dx$

解：$\int\frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}}dx\overset{\sqrt{x}=\tan t}{\underset{x=\tan^2 t}{=}}\int\frac{t}{\sec t}\cdot 2\tan t\cdot\sec^2 t dt=2\int t\cdot\tan t\cdot\sec t dt$

$=2\int t d\sec t=2t\sec t-2\int\sec t dt=2t\cdot\sec t-2\ln|\sec t+\tan t|+c$

$=2\arctan\sqrt{x}\cdot\sqrt{x+1}-2\ln(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})+c$

4．$\int_{-1}^{1}|x-y|e^x dx$

解：$\int_{-1}^{1}|x-y|e^x dx=\int_{-1}^{y}(y-x)e^x dx+\int_{y}^{1}(x-y)e^x dx$

$=\int_{-1}^{y}(y-x)de^x+\int_{y}^{1}(x-y)de^x$

$=(y-x)e^x\Big|_{-1}^{y}+\int_{-1}^{y}e^x dx+(x-y)e^x\Big|_{y}^{1}-\int_{y}^{1}e^x dx$

$=[(y-x)e^x+e^x]\Big|_{-1}^{y}+[(x-y)e^x-e^x]\Big|_{y}^{1}=2e^y-(e+\frac{1}{e})y$

5. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{x+c}{x-c})^x=\int_{-\infty}^{c}te^{2t}dt$，求 $c=?$

解：$\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{x+c}{x-c})^x=\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{1+\frac{c}{x}}{1-\frac{c}{x}})^x=e^{2c}\int_{-\infty}^{c}te^{2t}dt=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{c}tde^{2t}$

$=\frac{1}{2}[te^{2t}\Big|_{-\infty}^{c}-\int_{-\infty}^{c}e^{2t}dt=(\frac{c}{2}-\frac{1}{4})e^{2c}$，

所以 $e^{2c}=(\frac{c}{2}-\frac{1}{4})e^{2c}$。故 $c=\frac{5}{2}$

四．解答下列各题：（每小题 5 分，本题满分 10 分）

得分

1. 已知数列 $\{x_n\}$，$\{x_{n+1}\}=x_n(2-x_n),n\in N$，且 $x_1=a,0<a<1.$

求证：$\{x_n\}$ 收敛，并且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=?$

证明：1)证 $\{x_n\}$ 有界

因为 $x_2=a(2-a)$,所以 $0<x_2<1$。假设 $0<x_n=x_{n-1}(2-x_{n-1})<1$，

则 $0<x_{n+1}<1$。故 $\{x_n\}$ 有界。

2）证 $\{x_n\}$ 单调

因为 $x_{n+1}-x_n=x_n(2-x_n)-x_n=x_n(1-x_n)\geq 0$，故 $\{x_n\}$ 为单调上升数列。

由 1）和 2） 知道 $\{x_n\}$ 收敛。设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，由 $x_{n+1}=x_n(2-x_n)$，所以

有 $A=A(2-A)$ 解得 $A=0,A=1$。而 $\{x_n\}>0$ 且为单调递增数列，所以

$A\neq 0$。故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$。

大学资料库

2．设$0 \le t \le \frac{\pi}{2}$，曲线 y = sinx 与三条直线$x = t, x = 2t, y = 0$所围平面部分绕 x 轴旋转成的旋转体的体积为$V(t), t$取何值时，$V(t)$最大？

解：$V(t) = \pi\int_t^{2t} \sin^2 x dx = \pi\int_0^{2t} \sin^2 x dx - \pi\int_0^t \sin^2 x dx$，

$V'(t) = \pi \sin^2 t(2\sqrt{2}\cos t + 1)(2\sqrt{2}\cos t - 1)$　　由　$V'(t) = 0$　得　，

$t = \arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$。当$\arccos\frac{\sqrt{2}}{4} < t < \frac{\pi}{2}$时，$V'(t) < 0$

故当$t = \arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$时，$V(t)$达到极大值，且为最大值。

五：证明下列各题：（1，2 题各 4 分，3，4 题各 6 分，本题满分 20 分）

得分

1.证明方程$x = a\sin x + b, a > 0, b > 0$至少有一个不超过$a + b$的正根。

证明：设$f(x) = x - a\sin x - b$，显然它在$[0, a + b]$上连续。

$f(a + b) = a + b - a\sin(a + b) - b = a[1 - \sin(a + b)] \ge 0$

（i）　　若$f(a + b) = 0$，则$a + b$即为满足条件的根。

（ii）　　若$f(a + b) \ne 0$，则$f(a + b) > 0$。而$f(0) = -b < 0$，

由零点定理知存在$\xi \in (0, a + b)$，使得$f(\xi) = 0$。即ξ为满足条件的根。

2. 设函数 $f \in C[0,1]$ 且 $3\int_0^1 f(u)du = 1$，试证：$\exists \theta \in [0,1]: f(\theta) = \theta^2$

证明： 由 $3\int_0^1 f(u)du = 1$ 知道 $\int_0^1 f(u)du = \frac{1}{3}$，所以 $\int_0^1 (f(u) - u^2)du = 0$。

因为 $f(u) - u^2 \in C[0,1]$，故由积分中值定理知：$\exists \theta \in [0,1]$，使得

$\int_0^1 (f(u) - u^2)du = f(\theta) - \theta^2(1-0) = 0$，即 $\exists \theta \in [0,1]: f(\theta) = \theta^2$。

3. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有二阶导数。$f'(a) = f'(b) = 0$，证明：在区间 (a,b)

内至少存在一点 ξ，使 $|f''(\xi)| \geq 4\frac{|f(b) - f(a)|}{(b-a)^2}$

证明：将 $f(x)$ 在 $x = a$ 与 $x = b$ 处展成一阶泰勒公式

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(x-a)^2 \qquad (1)$$

$$f(x) = f(b) + f'(b)(x-b) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-b)^2 \qquad (2)$$

令 $x = \frac{a+b}{2}$，注意到 $f'(a) = f'(b) = 0$，(1),(2)有

$$f(\frac{a+b}{2}) = f(a) + \frac{f''(\xi_1)}{2}\frac{(b-a)^2}{4} \qquad (3)$$

$$f(\frac{a+b}{2}) = f(b) + \frac{f''(\xi_2)}{2}\frac{(b-a)^2}{4} \qquad (4)$$

(4)- (3) 得：$0 = f(b) - f(a) + \frac{(b-a)^2}{8}(f''(\xi_1) + f''(\xi_2))$

所以：

$$|f(b) - f(a)| = \frac{(b-a)^2}{8}|f''(\xi_1) + f''(\xi_2)| \leq \frac{(b-a)^2}{8}(|f''(\xi_1)| + |f''(\xi_2)|)$$

大学资料帮手

取 $\max[|f''(\xi_1)|,|f''(\xi_2)|]=f''(\xi)$，即有 $|f''(\xi)|\geq 4\dfrac{|f(b)-f(a)|}{(b-a)^2}$。

4. 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 xf(x)dx$

证明：存在一个 $\xi\in(0,1)$ 使得 $\int_0^\xi f(x)dx=0$

证明：令 $F(x)=\int_0^x(x-t)f(t)dt$，显然 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，又 $F(0)=0$，$F(1)=\int_0^1(1-t)f(t)dt=\int_0^1 f(t)dt-\int_0^1 tf(t)dt=0$, 即 $F(0)=F(1)$。在由罗尔定理知，存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $F'(\xi)=0$，即

$$F'(\xi)\Big|_{x=\xi}=\left(\int_0^x(x-t)f(t)dt\right)'\Big|_{x=\xi}=x\int_0^x f(t)dt-\int_0^x tf(t)dt$$

$$=\int_0^x f(t)dt+xf(x)-xf(x)\Big|_{x=\xi}=\int_0^\xi f(t)dt=0$$

大学答案帮手

哈尔滨工业大学 2004 /2005　学年 秋 季学期

工科数学分析期末考试试卷　试题卷（A）

考试形式（开、闭卷）：闭答题时间：150（分钟） 本卷面成绩占课程成绩 70%

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	卷面总分	平时成绩	课程总成绩
分数											

学号：　班级：　姓名：

一．选择题（每题 2 分，共 10 分）　得分

1．下列叙述中不正确者为（）

（A）如果数列 $\{x_n\}$ 收敛，那么数列 $\{x_n\}$ 一定有界。

（B）如果 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$，则一定有 $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$。

（C）$f(x)$ 在点 x_0 处可导的充要条件是 $f(x)$ 在点 x_0 处可微。

（D）如果函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处导数为 0，则必在该点处取得极值。

2．设在[0，1]上 $f''(x) > 0$ 则下列不等式正确者为（）

（A）$f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$　　（B）$f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$

（C）$f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$　　（D）$f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$

3．若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则下列叙述中错误者为（）

（A）$\int_a^x f(t)dt$ 连续　　（B）$|f(x)|$ 在 $[a,b]$ 上可积

（C）$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上由界　　（D）$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续

大学数学试卷

4．若 $F(x)=\sin\int_a^x \sin[(\int_0^y \sin^3 t\,dt)]dy$，则 $F'(x)=$（）

（A）$\cos\int_a^x \sin[(\int_0^y \sin^3 t\,dt)]dy$

（B）$\cos\int_a^x \sin[(\int_0^y \sin^3 t\,dt)]dy\cdot\sin(\int_0^y \sin^3 t\,dt)\cdot 3\sin^2 x\cdot\cos x$

（C）$\cos\int_a^x \sin[(\int_0^y \sin^3 t\,dt)]dy\cdot\sin(\int_0^y \sin^3 x\,dx)$

（D）$\cos\int_a^x \sin[(\int_0^y \sin^3 t\,dt)]dy\cdot\sin(\int_0^y \sin^3 t\,dt)$

5．$\lim\limits_{n\to\infty}(e^{\frac{1}{x}}+\frac{1}{x})=$（）

（A）e　　（B）e^2

（C）e^3　　（D）e^4

二．填空题（每题 2 分，共 10 分）

得分

1．$y=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{1+x^n}(x\geq 0)$ 的间断点为：_____，其类型为：_____。

2．$y=\frac{x^3}{(1+x)^2}$ 的全部渐近线方程为：_____。

3．摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$ 在 $t=\frac{\pi}{2}$ 处的切线方程为：_____。

4．$\lim\limits_{n\to\infty}(n!)^{\frac{1}{n^2}}=$：_____。

5．设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上可导，$f(1)=0$，$f'(e^x+1)=3e^{2x}+2$，

则 $f(x)=$：_____

遵守考试纪律 注意行为规范

大连海事大学

三．计算下列各题：（每小题 4 分，本题满分 20 分）

得分

1．若 $y^2x = e^{\frac{y}{x}}$ ，求 $y'_x = ?$

2．$\begin{cases} x = \cos\dfrac{t}{2} \\ y = t - \sin t) \end{cases}$，求 $y''_{xx} = ?$

3．$\int \dfrac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}}dx$

大学答案帮手

4. $\int_{-1}^{1}|x-y|e^{x}dx$

5. 已知$\lim_{x\to\infty}(\frac{x+c}{x-c})^{x}=\int_{-\infty}^{c}te^{2t}dt$，求$c=?$

大学答案帮手

四．解答下列各题：（每小题 5 分，本题满分 10 分）

得分

1. 已知数列 $\{x_n\}$，$\{x_{n+1}\}=x_n(2-x_n), n\in N$，且 $x_1=a, 0<a<1$.

求证：$\{x_n\}$ 收敛，并且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=?$

2．设 $0\le t\le\dfrac{\pi}{2}$，曲线 $y=\sin x$ 与三条直线 $x=t, x=2t, y=0$ 所围平面部分绕 x 轴旋转成的旋转体的体积为 $V(t), t$ 取何值时，$V(t)$ 最大？

大学答案帮手

五：证明下列各题：（1，2 题各 4 分，3，4 题各 6 分，本题满分 20 分）

得分

1.证明方程 $x = a\sin x + b, a > 0, b > 0$ 至少有一个不超过 $a + b$ 的正根。

2. 设函数 $f \in C[0,1]$ 且 $3\int_0^1 f(u)du = 1$，试证：$\exists \theta \in [0,1] : f(\theta) = \theta^2$

大学答案帮手

3. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有二阶导数。$f'(a)=f'(b)=0$，证明：在区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使 $\left|f''(\xi)\right| \geq 4\dfrac{\left|f(b)-f(a)\right|}{(b-a)^2}$

4. 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续 ，且 $\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 xf(x)dx$

证明：存在一个 $\xi \in (0,1)$ 使得 $\int_0^{\xi} f(x)dx=0$

大学答案帮手

哈尔滨工业大学 2004 /2005　学年 秋 季学期

工科数学分析期末考试试卷（答案）试题卷（A）

考试形式（开、闭卷）：闭答题时间：150（分钟） 本卷面成绩占课程成绩 70%

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	卷面总分	平时成绩	课程总成绩
分数											

学号：　班级：　姓名：

一．选择题（每题 2 分，共 10 分）　得分

1．下列叙述中不正确者为（D ）

（A）如果数列 $\{x_n\}$ 收敛，那么数列 $\{x_n\}$ 一定有界。

（B）如果 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$，则一定有 $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$。

（C）$f(x)$ 在点 x_0 处可导的充要条件是 $f(x)$ 在点 x_0 处可微。

（D）如果函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处导数为 0，则必在该点处取得极值。

2．设在[0，1]上 $f''(x) > 0$ 则下列不等式正确者为（ B ）

（A）$f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$　　（B）$f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$

（C）$f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$　　（D）$f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$

3．若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则下列叙述中错误者为（D）

（A）$\int_a^x f(t)dt$ 连续　　（B）$|f(x)|$ 在 $[a,b]$ 上可积

（C）$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上由界　　（D）$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续

4．若 $F(x)=\sin\int_a^x \sin[(\int_0^y \sin^3 t\,dt)]dy$，则 $F'(x)=$（D）

（A）$\cos\int_a^x \sin[(\int_0^y \sin^3 t\,dt)]dy$

（B）$\cos\int_a^x \sin[(\int_0^y \sin^3 t\,dt)]dy\cdot\sin(\int_0^y \sin^3 t\,dt)\cdot 3\sin^2 x\cdot\cos x$

（C）$\cos\int_a^x \sin[(\int_0^y \sin^3 t\,dt)]dy\cdot\sin(\int_0^y \sin^3 x\,dx)$

（D）$\cos\int_a^x \sin[(\int_0^y \sin^3 t\,dt)]dy\cdot\sin(\int_0^y \sin^3 t\,dt)$

5．$\lim\limits_{n\to\infty}(e^{\frac{1}{x}}+\frac{1}{x})=$（D）

（A）e　　（B）e^2

（C）e^3　　（D）e^4

二．填空题（每题 2 分，共 10 分）

得分

1．$y=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{1+x^n}(x\geq 0)$ 的间断点为：<u>$x=1$</u>，其类型为：<u>第一类间断点</u>。

2．$y=\frac{x^3}{(1+x)^2}$ 的全部渐近线方程为：<u>$x=-1, y=x-2$</u>。

3．摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$ 在 $t=\frac{\pi}{2}$ 处的切线方程为：<u>$x-y+\frac{1}{2}(4-\pi)a=0$</u>。

4．$\lim\limits_{n\to\infty}(n!)^{\frac{1}{n^2}}=$：<u>1</u>。

5．设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上可导，$f(1)=0, f'(e^x+1)=3e^{2x}+2$，

则 $f(x)=$：<u>x^3-3x^2+5x-3</u>

遵守考试纪律 注意行为规范

大连海事大学